

Trabalho 4 - Inteligência Artificial Aplicada 2026/1

Questão E15.9: Rede do Elevador com Regra Outstar

Maria Giovanna Gonçalves Sales

1 Descrição do Problema

Um elevador é utilizado por três executivos. Ele possui botões numerados de 1 a 4, correspondendo a quatro andares acima do térreo. Um scanner retinal identifica o executivo e a rede seleciona automaticamente o andar para o qual aquela pessoa costuma ir. Se a predição estiver errada, o executivo pode pressionar outro botão manualmente.

Arquitetura da rede

A saída é calculada por:

$$\mathbf{a} = \text{hardlims}(\mathbf{W}^0 \mathbf{p}^0 + \mathbf{W} \mathbf{p} + \mathbf{b})$$

onde:

- $\mathbf{p}^0 \in \mathbb{R}^2$: código do andar pressionado (ou $[0, 0]^\top$ se nenhum botão for pressionado);
- $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$: vetor de identidade do executivo (obtido pelo scan retinal);
- $\mathbf{W}^0 = \mathbf{I}_{2 \times 2}$, $\mathbf{b} = [-0,5, -0,5]^\top$ (fixos);
- $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$: pesos aprendidos pela regra Outstar, inicializados em zero.

Os códigos de andar e os vetores de identidade são:

$$\mathbf{p}_1^0 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p}_2^0 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p}_3^0 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p}_4^0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{p}_{\text{Presidente}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p}_{\text{Vice-Presidente}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p}_{\text{Pres. Conselho}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Regra de aprendizado Outstar

A atualização dos pesos é feita elemento a elemento:

$$w_{jk}(q) = w_{jk}(q-1) + \alpha (a_j(q) - w_{jk}(q-1)) p_k(q), \quad \alpha = 0,6$$

2 Respostas

i.

O enunciado pede para treinarmos a rede com essa sequência:

$$\{\mathbf{p}_4^0, \mathbf{p}_1\}, \{\mathbf{p}_3^0, \mathbf{p}_2\}, \{\mathbf{p}_3^0, \mathbf{p}_2\}, \{\mathbf{p}_2^0, \mathbf{p}_3\}, \{\mathbf{p}_4^0, \mathbf{p}_1\}, \{\mathbf{p}_2^0, \mathbf{p}_3\}$$

Iteração 1: Presidente $\rightarrow$ Andar 4

$$\mathbf{p}^0 = [1, 1]^\top, \quad \mathbf{p} = [1, 0, 0]^\top, \quad \mathbf{W}_{\text{ant}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{n} = [0,5, 0,5]^\top \Rightarrow \mathbf{a} = [1, 1]^\top$$

$$\mathbf{W}_{\text{novo}} = \begin{bmatrix} 0,6 & 0 & 0 \\ 0,6 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Iteração 2: Vice-Presidente $\rightarrow$ Andar 3

$$\mathbf{p}^0 = [-1, 1]^\top, \quad \mathbf{p} = [0, 1, 0]^\top$$

$$\mathbf{n} = [-1,5, 0,5]^\top \Rightarrow \mathbf{a} = [-1, 1]^\top$$

$$\mathbf{W}_{\text{novo}} = \begin{bmatrix} 0,6 & -0,6 & 0 \\ 0,6 & 0,6 & 0 \end{bmatrix}$$

Iteração 3: Vice-Presidente $\rightarrow$ Andar 3

$$\mathbf{n} = [-2,1, 1,1]^\top \Rightarrow \mathbf{a} = [-1, 1]^\top$$

$$\mathbf{W}_{\text{novo}} = \begin{bmatrix} 0,6 & -0,84 & 0 \\ 0,6 & 0,84 & 0 \end{bmatrix}$$

Iteração 4: Presidente do Conselho $\rightarrow$ Andar 2

$$\mathbf{p}^0 = [1, -1]^\top, \quad \mathbf{p} = [0, 0, 1]^\top$$

$$\mathbf{n} = [0,5, -1,5]^\top \Rightarrow \mathbf{a} = [1, -1]^\top$$

$$\mathbf{W}_{\text{novo}} = \begin{bmatrix} 0,6 & -0,84 & 0,6 \\ 0,6 & 0,84 & -0,6 \end{bmatrix}$$

Iteração 5: Presidente $\rightarrow$ Andar 4

$$\mathbf{n} = [1,1, 1,1]^\top \Rightarrow \mathbf{a} = [1, 1]^\top$$

$$\mathbf{W}_{\text{novo}} = \begin{bmatrix} 0,84 & -0,84 & 0,6 \\ 0,84 & 0,84 & -0,6 \end{bmatrix}$$

Iteração 6: Presidente do Conselho $\rightarrow$ Andar 2

$$\mathbf{n} = [1,1, -2,1]^\top \Rightarrow \mathbf{a} = [1, -1]^\top$$

$$\mathbf{W}_{\text{novo}} = \begin{bmatrix} 0,84 & -0,84 & 0,84 \\ 0,84 & 0,84 & -0,84 \end{bmatrix}$$

ii.

Após as 6 iterações, a matriz de pesos aprendida é:

$$\mathbf{W}_{\text{final}} = \begin{bmatrix} 0,84 & -0,84 & 0,84 \\ 0,84 & 0,84 & -0,84 \end{bmatrix}$$

Cada coluna já se aproxima do código do andar favorito do respectivo executivo.

iii.

O enunciado pede para usarmos o $\mathbf{W}_{\text{final}}$ e $\mathbf{p}^0 = [0, 0]^\top$ (nenhum botão pressionado) para prever o andar de cada executivo apenas pelo scan retinal. O resultado está na próxima seção.

iv.

A rede levou cada executivo ao seu andar favorito corretamente:

Executivo	Saída a	Andar predito
Presidente	$[1, 1]^\top$	4
Vice-Presidente	$[-1, 1]^\top$	3
Presidente do Conselho	$[1, -1]^\top$	2

v.

O enunciado pergunta qual seria a matriz de pesos resultante se os executivos passassem a apertar outros botões muitas vezes.

Como $\mathbf{p}$ é *one-hot*, cada coluna k de $\mathbf{W}$ é atualizada de forma independente das demais. Portanto, cada coluna converge para o código do novo andar favorito.

A matriz esperada agora é:

$$\mathbf{W}^* = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Foi realizado um novo treinamento que convergiu em 17 épocas e o resultado final foi a matriz esperada.

Também foi feita uma verificação para confirmar que a rede aprendeu as novas preferências dos três executivos. O resultado foi:

Executivo	Andar predito
Presidente	3
Vice-Presidente	2
Presidente do Conselho	4

3 Codificação

Todo o código utilizado para solução da questão se encontra em: <https://colab.research.google.com/drive/1JsYCUd-JqN0cfDk-r1LK8fNCjLe9ZqL9?usp=sharing>.